

Тема 1

Производни. Приложение за пресмятане на граници.

Пресметнете първата и втората производни на следните функции:

1. $f(x) = \frac{x}{4-x^2}$

2. $f(x) = \frac{x^2}{e^x}$

3. $f(x) = x \operatorname{arctg} x$

4. $f(x) = \ln(x^3 - 1)$

Пресметнете следните граници:

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{x}$

8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^3 x}{x}$

9. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^2 x$

10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln^3 x$

11. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\operatorname{arctg} x - \frac{\pi}{2} \right)$

12. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x (\operatorname{arccotg} x - \pi)$

13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}$

14. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^x$

15. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

16. $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^{\frac{1}{1-x}}$

Докажете следните асимптотични формули:

17. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
при $x \rightarrow 0$

18. $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
при $x \rightarrow 0$

19. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
при $x \rightarrow 0$

20. $\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
при $x \rightarrow 0$

21. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
при $x \rightarrow 0$

22. $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$
при $x \rightarrow 0$